

Добавление алгебраических типов данных в компилятор rukaml

Балышев Артем Максимович

Группа: «24.Б72-мм»

Кафедра: Системного программирования

Научный руководитель: Косарев Дмитрий Сергеевич

Консультант: Косарев Дмитрий Сергеевич

Номер семестра практики: 3

1. Постановка задачи

Работа выполняется в рамках проекта «rukaml» по разработке компилятора языка OCaml. **Целью работы является** реализация поддержки алгебраических типов данных и паттерн-матчинга выражений.

Конечным пользователем продукта являются другие разработчики, в частности компиляторные инженеры. Алгебраические типы данных позволяют представлять программу на различных этапах компиляции в виде, удобном для проверки её корректности и дальнейшей кодогенерации или интерпретации.

2. Описание предлагаемого решения

В рамках работы предлагается добавление возможности объявления пользовательских типов и проверка синтаксической и семантической корректности объявлений типов и использований конструкторов типов. Для работы с конструкторами алгебраических типов реализуется поддержка паттерн-матчинга с дальнейшим преобразованием его в деревья выбора (англ. Decision Trees). Также предлагается добавление списков как частного случая алгебраических типов данных в качестве встроенного типа данных.

Реализация решения осуществлялась на языке OCaml с использованием системы сборки dune и некоторых вспомогательных утилит и библиотек: Angstrom, Jane Street Base, bisect_ppx, ppx_deriving.

3. Тестирование

В проекте rukaml для тестирования реализуются отдельные модули, называемые pretty-printer'ами, которые позволяют распечатать представление программы, полученное после её обработки компилятором, для последующей ручной проверки соответствия реального вывода компилятора ожидаемому. Для обработки ошибок синтаксического анализатора и семантического анализатора используются монадические интерфейсы, предоставляемые библиотекой Angstrom и стандартной библиотекой языка OCaml. Тестирование проводится с помощью встроенной в систему сборки dune поддержки cam-тестов — текстовых сценариев командной оболочки.

4. Заключение

В ходе выполнения работы реализована следующая функциональность:

- Построение деревьев абстрактного синтаксиса для объявлений алгебраических типов данных и выражений с паттерн-матчингом
- Вывод типов выражений с паттерн-матчингом и выражений, являющихся экземплярами алгебраических типов данных
- Поддержка списков в качестве встроенного типа данных на этапах синтаксического разбора и семантического разбора
- Преобразование паттерн-матчинга выражений в деревья выбора

Репозиторий проекта: <https://github.com/Kakadu/rukaml>

Ссылки на pull requests:

- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/12>
- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/18>
- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/19>

Техническая документация: <https://github.com/psiblvdegod/third-sem-practice/wiki/Документация>

Работа находится в ветке dev проекта, в будущем будет объединена с кодом в ветке master.